



学 院	
编 号	

西安交通大学

硕士研究生 中期进展报告

学 号:

研 究 生:

导 师:

论文题目:

学 科:

填写时间:

年 月 日

填 写 说 明

- 一、硕士研究生中期进展报告必须采用 A4 纸双面打印，左侧装订成册，各栏空格不够时，请自行加页。
- 二、中期进展报告正文部分字数为 4000-5000 字。
- 三、硕士研究生中期进展报告通过后，本报告由各系存档。

研究题目	面向无人机能耗建模与能量感知路径规划的可信大模型自动化科研框架
一、研究内容简介（300~500字） 本课题面向无人机（UAV）能耗建模与能量感知路径规划，研究一类以真实飞行数据为锚定、以大语言模型（LLM）智能体为驱动的自动化科研框架。大模型自动科研（AI4S）近年快速发展，但其产出在缺乏标准答案的真实工程场景中存在可靠性风险，主要表现为过拟合到搜索划分、把已发表成果误判为新发现、以及选择性报告正结果而不报负结果。本课题以真实 DJI Matrice 100 无人机的 209 次飞行机载功率测量数据（电压×电流）为基准，构建一个“防作弊、会诚实报告负结果”的自动科研闭环，实现三个目标：① 自动拟合出准确的无人机能耗预测模型；② 将能耗模型作为规划代价接入路径规划，使无人机飞出更省电的路径；③ 全程以可信方法完成，并诚实刻画该框架在不同任务上的能力边界。课题的意义不在于提出新算法（该领域已较成熟），而在于提供一套可信的、真实数据锚定的自动科研方法学，并系统刻画当前大模型自动科研在真实含噪工程域中的能力边界，为可靠的人机协同科研提供参考与借鉴。本报告围绕研究方案、主要工作、动力学与真飞控验证、可信方法学及能力边界展开详细叙述，并给出下一步工作计划。	
二、研究工作进展 （一）可信自动科研框架与评测体系的搭建 本课题首先搭建了一个“读结果→提假设→改代码→评测→保留或回滚→记录”的大模型智能体自动科研闭环，并将其工程化为三层结构：① 冻结层（Layer-0）：不可编辑的物理参数、车辆动力学极限与评测机制，任何候选都不得修改；② 可优化	

层 (Layer-1) : 可被智能体改写的代码组件 (能耗模型特征、路径平滑器、采样器等) ; ③ 方法学层 (Layer-2) : 自动科研流程本身。其中最具关键性的是冻结评测器 : 它以真实功率真值 ($P=V \cdot ||I||$) 为基准, 按航班划分训练集与留出集, 以每趟飞行总能量的绝对相对误差 (ARE) 为指标, 全程不可编辑, 从结构上杜绝了“改写评测标准来刷分” (reward hacking) 的可能——这是整个框架可信性的地基。此外还设计了碰撞硬约束 (PENALTY=10000, 成功率 100% 才计能耗)、独立碰撞复核、留出种子验证等机制, 保证评测的公平与防作弊。该框架不依赖特定 API 密钥即可运行, 且每个候选的实现、评测分数、保留或回滚的决定均完整落盘 (候选代码存档、逐轮日志、git 提交) , 形成可追溯的研究证据链。在规划器算法域, 该框架先后完成了 Milestone 1-4 的完整迭代 : 从初始得分 15000 降至 2078 (留出验证零过拟合) , 随后经 CHOMP 式联合梯度精修降至 2046, 横向对比优于默认 RRT*、能量加权 A* 及同预算随机搜索 (胜约 27%, 且 v^* 扰动 0.6-1.5 倍下优势 +26%~+33% 稳健) , 验证了框架在需要代码结构创新的任务上的有效性。

(二) 真实数据锚定的无人机能耗模型构建

在真实 DJI M100 的 209 次飞行数据上, 以冻结评测器为标尺, 让 LLM 智能体自动进化能耗模型。迭代过程真实记录了从教科书稳态 BEMT 基线 (留出 ARE 6.88%) 到最终模型的完整轨迹 : iter1 引入动量理论核 (悬停诱导功率 $T^{1.5}$ 、前飞诱导 T^2/V 、寄生阻力 v^3 、爬升/下降不对称项) 将 ARE 降至 4.25% ; iter2 尝试 Glauert 前飞桥被回滚 (更差) ; iter3 推力标定型面 $T \cdot v^2$ 勉强保留 ; iter5 尝试风→空速被回滚 (留出反而变差, 证明简单风耦合无效) ; iter6 在物理核上加入一个裸线性载荷 (payload) 项, ARE 决定性降至 1.93%, 最终收敛到留出 ARE 1.86% (相对提升约 73%) 。所得模型为若干物理特征项的加权组合, 在 55 趟未参与训

练的飞行上泛化良好。模型的物理形式并非凭空设定：动量诱导功率、前飞诱导（Glauert）、型面与寄生阻力、爬升/下降不对称等项均源自经典空气动力学与多旋翼功率文献（Di Franco & Buttazzo 2015、Liu 2017），唯一手填先验是基础质量 $m_0=2.4\text{kg}$ （M100+TB47D 官方起飞重量），其余系数全部由真实数据回归拟合，并通过留出真实数据验证（爬升功率增量 +114W 实测 vs +108W 预测，误差 $<5\%$ ）。一个诚实的关键发现是：物理非线性形式并非价值来源，纯线性多项式回归即可达到相近精度——本课题据此将模型定位为“有物理结构的数据拟合”，而非新物理模型；但其含爬升不对称项的物理结构在后续规划中起关键作用，这是它区别于纯多项式模型的决策价值所在。

（三）能耗模型接入能量感知路径规划与场景验证

将真机验证的能耗模型封装为规划器的边权代价函数（compute_energy_for_segment 接口），接入采样式 A* 规划器，与“最短距离”“教科书 BEMT”两种代价在障碍场景对比。在动力学闭环之前，课题先通过 12 个 Blocks 原生场景的批量对比发现：平坦场景下能量最优路径与最短路径几乎重合（省能 ≈ 0 ），只有障碍逼出爬升权衡的几何才会出现分叉——这一负结果促使专门构造高墙与城市走廊场景来验证能量感知规划的价值。在高墙场景中，前两者选择翻越障碍（爬升），真机代价选择绕行以避免爬升能耗，相对省能 5–13%；在 4–12 m/s 全速度范围结论稳定（省能 4–22%），墙宽扫描显示能量感知与最短距离在“翻越 vs 绕行”上出现明确的决策分叉（翻越付固定爬升罚，绕行随墙宽变贵，临界墙宽约 24m）。机制经三重验证：① 留出真实数据上爬升功率增量预测误差小于 5%（实测 +114W vs 预测 +108W）；② 因果消融——挖除模型爬升项后规划决策退回翻越，证明爬升标定是分叉的唯一原因；③ 交叉模型验证暴露评测循环性

(绕行只在真机尺子下省，教科书尺子下反而贵，而真机尺子经留出验证更可信)。在“城市走廊”场景中进一步实现逐障碍混合决策 (翻越矮楼、绕行高楼)，展示框架对不同障碍分别做出合理选择的能力。

(四) 动力学与真飞控固件栈闭环验证

为避免“折线+恒速”理想化假设削弱结论，构建两级动力学闭环：① RotorPy 四旋翼刚体动力学 (按 M100 尺度配参：质量 2.65kg、650mm 轴距、悬停转速 550 rad/s) + SE3 几何控制器，规划路径经 MinSnap 平滑后以 100Hz 跟踪真飞，用飞出的速度序列喂真机能耗模型积分，绕行省能 6.1% (折线预测 10.7%)，并发现“规划安全裕度须 $\geq 2.0\text{m}$ ，否则轨迹平滑切角会蹭墙”的工程规律；② PX4 SITL + Gazebo Harmonic 真飞控固件在环 (真实飞控固件的 EKF 状态估计 + 位置环 + 混控)，以同一固件栈、同一脚本、同一新鲜起飞做 A/B 对比，绕行相对翻越省能 14.3%。证据链从折线预测、动力学仿真到真飞控固件栈逐层加固，结论成立。同时通过 deep-research 对 Mac 上无人机仿真环境做了全景调研，确认 RotorPy 为能耗研究的最优快速迭代工具，PX4+Gazebo 为感知闭环升级路径，并完整记录了工具链搭建中的若干问题 (含一个上游 trust-gate 缺陷) 供复现。

(五) 可信方法学：安全机制的消融验证

课题核心贡献在方法学。为证明上述安全机制不是摆设而是“承重”的，进行了累加消融实验：① 去掉强制查新门，则自动科研流程会把“配送顺序能量翻转”“电池可达集扩大”等当成新发现上报，而文献查新表明这些实为 Michel 2024 (arXiv 2410.17585)、Nguyen & Au 2017 (AAMAS) 等已发表成果——本课题主动引用而不声称首创，查新门正是拦下此类“把复现当发现”的关键；② 去掉留出评测，则专门构造的 35 项虚假特征过拟合探针可在训练指标上刷出高分，而留出评测当场

戳穿；③ 去掉结构搜索对比（随机搜索 40 次分布），则无法区分“框架的价值”与“任务本身易解”。这些消融把“协议有用”从断言变成了可测量的结果。

（六）鲁棒性与统计分析

为保证结论的可靠性，课题系统做了鲁棒性与统计检验：① 速度鲁棒性——在真实巡航范围 4–12 m/s 全程扫描，能量感知与最短距离的决策分叉稳定存在（省能 4.0%→21.9%，速度越高爬升罚越大、绕行越划算）；② 起终点鲁棒性——4 种接近方式中 3 种出现分叉（省 2–10%），证明分叉非单一几何巧合；③ 操作包络——绘制（墙宽×巡航速度）的省能相图，明确“高速+窄障碍”时收益最大（最高 22%），“低速/宽障碍”时连真机代价也选择翻越，诚实划出适用边界；④ 省能分布——对 250 个随机城市场景统计，得“少数几何下 3–22%、多数场景收益小”的统计陈述（Wilson 95% CI），避免挑选单一场景的嫌疑；⑤ 显著性检验——在能耗域重复 40 次随机搜索得分布（均值 $1.869\% \pm 0.029\%$ ），自动科研 loop 的结果落在分布正中（ $z = -0.35$ ），统计上确认“与随机相当”是真等价而非样本不足；在规划器域重复 12 次随机配置搜索，loop 显著低于随机分布（ $z = -2.38$ ，0% 随机更优）。这些统计把若干“看起来好/看起来平”的结果变成了有置信区间的结论。

（七）能力边界的量化刻画

课题同样诚实刻画了框架的能力边界：① 数据封顶——能耗预测的留出误差在 6 个特征项处即触底约 1.9%，增至 12、20、52 项仍不降反升，四种独立方法（自动科研 loop、随机搜索、线性回归、数据集既定的 Tseng 多项式）殊途同归于约 1.9%，表明该上界由真实功率中约 60% 的非运动学噪声决定，而非模型容量不足；② 域相关价值——统计检验（随机搜索 40 次分布）表明，结构搜索在小空间任务上与随机搜索相当（ $z = -0.35$ ，52% 的随机运行甚至更优），而在需要编写代

码结构的规划器域显著优于随机 ($z=-2.38$ ，无一例随机运行更优)，揭示“自动科研的价值取决于任务是否具备改进空间”的规律（与 Bergstra & Bengio 2012、NAS 等文献一致，本课题在两个端点上亲手复现）；③ 省能分布——对 250 个随机城市场景统计，能量感知规划省能中位数为 0（存在低空走廊时能量最优≈最短路径），仅约 20% 场景省能 $\geq 3\%$ （Wilson 95% CI [15.5%,25.4%]），最高 15%，诚实划出适用边界而非挑选单一场景；④ 载荷负结果——在 M100 数据包络（载荷 $\leq 500g$ ）内，载荷 $\times$ 爬升耦合太弱不足以改变路径拓扑，全扫描加物理 mgh 项均不变，如实报告为负结果。

（九）跨域验证与可复用性

为证明框架的域无关性（而非只在单一任务上碰巧有效），课题在三个不同任务上复用了同一套自动科研闭环：① 路径规划器算法（采样/平滑/速度剖面的代码进化，Milestone 1-4）；② 雷达多目标跟踪（RadarScenes 真实数据，冻结 OSPA/MOTA 评测，autoresearch loop 将留出 MOTA 从 -19.4 提升至 -0.58、OSPA 降低 43.5%，证明框架在感知任务上同样有效）；③ 无人机能耗建模（真机 M100）。三个任务共用同一套“冻结评测器 + 提议 $\rightarrow$ 评测 $\rightarrow$ 保留/回滚 + 诚实报负结果”的流程，体现了框架的可迁移性；同时，“结构搜索在小空间任务（能耗）与随机相当、在复杂空间任务（规划器代码）显著优于随机”的跨域对照，进一步说明框架的价值与任务复杂度相关，而非框架本身的优劣波动。

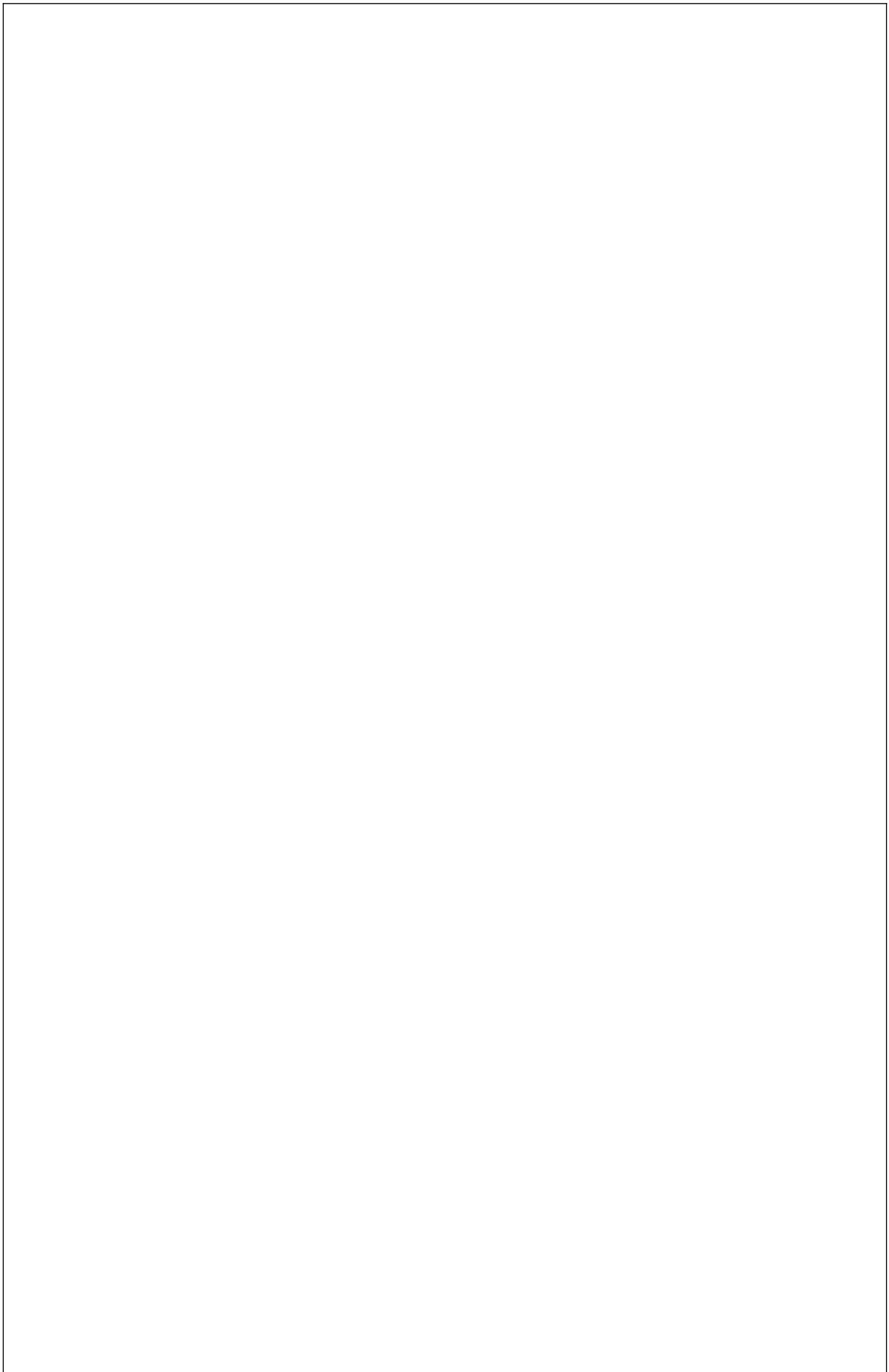
（十）研究场景的选择与意义

本课题在选题上也有明确考量：之所以以真实 DJI M100 数据为锚，是因为能耗与规划天然耦合、且真实数据是可信评测的前提——只有在真实测量上验证的能耗模型，才能在规划中真实反映“爬升费电”这一物理事实，从而真正指导“翻越 vs

绕行”的决策；之所以以能量感知路径规划为落点，是因为“爬升费电”在真实数据中清晰可测（留出验证误差 $<5\%$ ），使能耗模型能切实改变规划选择，而非停留在理论层面。整体上，课题把“真实数据可信代价”“防作弊评测”“真实飞控闭环”“诚实能力边界”四者贯通，形成了从数据到规划到验证到方法学的完整工作闭环——这既是对“可信自动科研”的一次完整演示，也为后续学位论文的方法章与实验章奠定了可复现的证据基础。

（八）主要成果与阶段性成绩

1. 建立了冻结的、真实数据锚定的能耗评测与自动科研框架（冻结评测器 + 闭环 loop，含碰撞硬约束与留出验证）；
2. 获得留出 ARE 1.86% 的真机验证能耗模型，并接入规划实现障碍场景省能 4–22%（PX4 真飞控栈省 14.3%）；
3. 形成可信自动科研方法学的安全机制与累加消融证据链，以及“数据封顶”“跨域显著性”“省能分布”三条能力边界的量化结论；
4. 产出可复现实验代码 20+ 个、实验结果 JSON 30+ 项、图表与飞行动画若干，全部纳入版本管理可溯源，覆盖能耗建模、规划集成、动力学与真飞控验证、安全机制消融、鲁棒性与统计检验各环节。



三、下一步的工作计划

1. 完善论文写作：将现有方法、实验与能力边界整理为学位论文初稿（方法章、实验章、讨论章），并按 4000–5000 字要求完成中期进展报告的正文撰写与图表编排。
2. 功率残差归因（拟进一步研究）：真机功率中运动学仅能解释约 40%，其余约 60% 的来源（风场、电压跌落、控制器修正等）尚未定量归因，拟通过引入风场通道、分离电压项、分析时间对齐与传感器噪声等手段进一步刻画，以判断误差上界可否下移。
3. 感知闭环扩展：将当前“已知地图 + 全局规划”升级为“深度相机在线建图 + 能量感知滚动重规划”，并推进 PX4 深度相机（gz_x500_depth）的感知—规划—飞控全闭环验证，使系统更贴近真实部署。
4. 在更大搜索空间验证框架价值：当前能耗任务搜索空间较小（结构搜索与随机相当），拟在更复杂的规划器/程序级模型空间进一步验证自动科研框架的引导优势，并补做跨机型可复用性实验（用新机型飞行数据重跑同一框架）。
5. 视情况补充真实无人机外场飞行实验，验证仿真所得省能结论在实机上的有效性。

四、导师评语

签名：

日期： 年 月 日